AQUIFERO VIVO

Documentacao de implementacao e pendencias do sistema

OBJETIVO	CONCLUSAO
Consolidar o que esta efetivamente entregue no MVP e separar o que permanece como evolucao.	A base funcional esta pronta para desenvolvimento e demonstracao com dados sinteticos. Recursos de decisao operacional ainda nao foram implementados.

Base de analise

Codigo-fonte do repositorio, documentacao tecnica existente, configuracoes Docker, migrations, testes e interfaces revisados em 20/09/2026. Este documento descreve o estado do codigo; nao transforma dados sinteticos em evidencias reais.

1. Resumo executivo

O sistema e um monorepo para monitoramento territorial de pocos e setores de abastecimento. A entrega atual funciona como MVP de consulta e demonstracao: armazena dados espaciais no PostgreSQL/PostGIS, expoe API REST versionada, gera dados sinteticos reproduziveis e os apresenta em um mapa web interativo.

O nucleo analitico previsto pelo produto - integracao com SIAGAS, dados reais, modelos de machine learning, motor de risco, alertas operacionais e fluxos de acao - ainda nao foi entregue. Embora existam tabelas para avaliacoes de risco, fatores e alertas, elas sao somente contratos de persistencia sem calculo, endpoint ou interface de uso.

Estado por capacidade

Item	Situacao	Evidencia / observacao
Infraestrutura local	**Implementado**	Docker Compose com PostgreSQL 17/PostGIS 3.5, backend e frontend; portas expostas somente em loopback.
Modelo espacial e migracoes	**Implementado**	Alembic 0001-0004, geometrias SRID 4326, indices GiST, UUIDs e auditoria temporal.
API de leitura	**Implementado**	Health, colecoes paginadas de pocos/setores e consulta unificada de tres tipos de medicao.
Mapa de pocos	**Implementado**	React, Leaflet, filtros por municipio/setor/status, selecao e popup de detalhes.
Dados sinteticos	**Implementado**	Geracao, validacao, exportacao CSV, manifesto SHA-256, seed idempotente e proveniencia explicita.
Dados reais / SIAGAS	**Nao implementado**	Nao ha conector, ETL, politica de atualizacao ou ingestao de fontes externas.
Risco, ML e alertas	**Nao implementado**	Entidades existem no banco; nao ha algoritmo, servico, endpoints nem telas.
Qualidade de producao	**Parcial**	Testes de backend existem; faltam lint/formatter, testes de frontend, CI/CD, autenticacao e observabilidade.

2. Componentes implementados

Arquitetura e execucao

- **Backend:** FastAPI 1.0.0 com CORS configuravel, Pydantic Settings, SQLAlchemy 2, GeoAlchemy2 e Uvicorn.
- **Persistencia:** PostgreSQL com PostGIS; o startup executa *alembic upgrade head* e nao cria tabelas diretamente pela aplicacao.
- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, TanStack Query e React Leaflet. Recharts esta instalado, mas nao ha grafico entregue.
- **Ambiente:** Compose aguarda a saude do banco; backend e frontend possuem recarga para desenvolvimento local.

Modelo de dominio

Foram implementadas nove entidades principais: Well, ServiceSector, WellSector, GroundwaterMeasurement, OperationalMeasurement, RainfallMeasurement, RiskAssessment, RiskFactor e Alert. As ultimas tres

suportam uma evolucao futura, mas nao sao preenchidas por nenhuma regra atual.

As relacoes cobrem series por poco, chuva por setor, vinculo temporal poco-setor, avaliacao de risco e alertas. Ha restricoes para valores negativos, intervalos de vigencia, classificacao de proveniencia e niveis de risco/severidade validos. As geometrias usam WGS 84 e GeoJSON com longitude antes de latitude.

3. API e experiencia web

API REST entregue

Item	Situacao	Evidencia / observacao
GET /health	**Implementado**	Retorna status do processo da API. Nao consulta o banco; o Compose verifica o banco separadamente.
GET /api/v1/wells	**Implementado**	Paginacao e filtros q, municipality, sector_id, state e is_active; detalhe por UUID.
GET /api/v1/sectors	**Implementado**	Paginacao e busca q; detalhe por UUID com limite territorial GeoJSON.
GET /api/v1/measurements	**Implementado**	Une medicoes groundwater, operational e rainfall; filtra por tipo, periodo, poco/setor, classificacao e fonte.
Operacoes de escrita	**Nao implementado**	Nao ha endpoints para cadastrar, editar, apagar, reconhecer alerta ou acionar processos.
Autenticacao / autorizacao	**Nao implementado**	Nao ha usuarios, papeis, tokens, controle de acesso ou trilha de auditoria de acoes.

Interface web entregue

A tela existente e o mapa de pocos. Ela carrega todas as paginas da API, mostra marcadores por situacao operacional, desenha o setor selecionado, ajusta o enquadramento do mapa e oferece filtros por municipio, setor e status. Inclui estados de carregamento, vazio e erro com nova tentativa. Quando os dados sao sinteticos, o popup e o rodape exibem aviso de uso.

Itens de navegacao como Visao geral, Pocos, Setores, Alertas e Configuracoes ainda sao apenas ancoras visuais: nao ha paginas funcionais correspondentes. O contador de alertas e fixo em zero.

4. Dados sinteticos e seguranca de proveniencia

O simulador entrega cenarios NORMAL, DROUGHT e SEVERE_STRESS. Ele modela sazonalidade de chuva, memoria de recarga, demanda, alocacao por capacidade, utilizacao, estresse acumulado, rebaixamento, falha e um indicador demonstrativo de pressao. Uma seed local torna as execucoes reproduziveis.

A configuracao padrao atual produz 80 pocos, 20 setores e 730 dias: 14.600 linhas setor-dia e 146.000 linhas poco-dia no exportador. O seed no banco gera medicoes subterraneas, operacionais e pluviometricas e usa upsert com UUIDs estaveis. A operacao possui lock transacional, rollback em colisao de outra origem e reset restrito ao proprio simulador.

Protecoes entregues

- Cada registro sintetico e marcado como **SIMULATED**, **is_synthetic=true** e source **SIMULATED:AQUIFERO_VIVO**.

- Cadastros legados sem fonte conhecida sao preservados como **UNKNOWN**; o sistema evita rotula-los implicitamente como dados reais.
- CSVs opcionais possuem manifesto, contagens, configuracao, versao e checksums SHA-256.
- O score de risco do gerador nao e persistido como RiskAssessment e nao deve ser interpretado como avaliacao operacional ou cientifica.

5. Validacao e estado de qualidade

A documentacao existente registra uma validacao integrada em 20/09/2026: 49 testes de backend aprovados com PostgreSQL/PostGIS, migrations ate 0004, geracao de cenarios, idempotencia, protecao de origem, filtros de API e geometrias. O build do frontend (TypeScript + Vite) tambem foi aprovado. Esta evidencia depende do registro no repositorio; este relatorio nao executou novamente Docker, banco ou navegador.

Cobertura observada

Item	Situacao	Evidencia / observacao
Testes backend	**Implementado**	Pytest cobre saude, CORS, schemas, simulacao, banco/PostGIS e API.
Build frontend	**Implementado**	Script executa tsc --noEmit e vite build.
Testes frontend	**Nao implementado**	Nao existe framework, suite ou script de testes de componentes/e2e.
Lint / formatter	**Nao implementado**	Nao ha configuracao de lint/formatador para backend ou frontend.
CI/CD	**Nao implementado**	Nao foram encontrados pipelines de integracao, entrega ou verificacoes automatizadas remotas.
Observabilidade	**Nao implementado**	Nao ha logs estruturados, metricas, tracing, alertas de infraestrutura ou monitoramento de dados.

6. Pendencias priorizadas

Prioridade 1 - tornar o MVP seguro e operavel

- Implementar autenticacao, autorizacao por perfil, gestao de segredos, rate limiting e auditoria de acoes administrativas.
- Criar CI com testes, build, lint, verificacao de migrations e analise de dependencias; adicionar testes unitarios e e2e do frontend.
- Preparar producao: configuracao por ambiente, imagens imutaveis, proxy/TLS, backups e restauracao PostGIS, logs estruturados, metricas e monitoramento.

Prioridade 2 - dados reais e governanca

- Construir adaptador SIAGAS/ fontes publicas: extracao, mapeamento de campos, normalizacao de unidades/coordenadas, identificadores externos, deduplicacao e rotina de atualizacao.
- Definir catalogo de fontes, qualidade, licencas, responsaveis, retencao, revisao humana e politicas de correcao. Manter a proveniencia em todo o trajeto.
- Criar fluxos de ingestao e curadoria para dados operacionais reais, com validacao de faixas, consistencia temporal e tratamento de falhas.

Prioridade 3 - inteligencia e produto

- Definir e validar metodologia de risco com especialistas; implementar calculo versionado, fatores explicaveis, persistencia de avaliacoes e criterios de validade.
- Desenvolver ML somente apos dados reais qualificados, com baseline, avaliacao, monitoramento de drift, reprodutibilidade e aprovacao de uso.
- Expor avaliacoes, alertas e fluxos de reconhecimento/resolucao na API e no frontend; implementar paineis, series temporais, detalhes de poco/setor e exportacoes.
- Substituir os itens de navegacao decorativos por modulos funcionais e adicionar acessibilidade, responsividade testada e suporte a falhas de rede.

7. Decisao de prontidao

O sistema esta pronto como base tecnica de desenvolvimento e demonstracao controlada com dados sinteticos. Nao esta pronto para suportar decisao operacional, alerta real, previsao, classificacao de risco real ou integracao de producao. A liberacao para qualquer uso com dados reais deve ocorrer somente apos as pendencias de seguranca, governanca, integracao, validacao de metodo e operacao assistida serem tratadas.

Observacao final: todos os dados sinteticos sao explicitamente demonstrativos. Eles nao representam pocos, setores, medicoes ou situacoes reais.